

审稿式核查与修改说明

main.tex (Two-Timescale Secure Transmission for MA-Enabled Multiuser Systems) 第二、
三轮修改

阅读指引

本文档按“审稿人意见 → 修改 → 理由”的方式，说明本轮对 `main.tex` 与 MATLAB 代码所做的全部修改。正文中红色表示原稿内容，蓝色表示修改后的内容；式号均为修改后稿件的式号。第 1 节是推导核查（最关键）；第 2 节是英文写作与逻辑；第 3 节是第二轮对仿真部分的重新设计（含“等功率 MA 为何与所提方案接近”的分析与决策）；**第 4 节是第三轮修改**：天线选择（AS）对比、“无 AN 方案 + 最坏情况 Eve”的问题与表 II、功率分配的对比框架、Fig. 8 重画，以及修改后的完整仿真框架（建议优先阅读）；第 5 节列出需要作者确认的事项。第 4 节与第 3 节有冲突时以第 4 节为准。

修改总览

类别	主要修改
推导（必须改）	引理 3 式 (23)、命题 1 式 (25) 的零空间近似违反恒等式 $\text{tr}(\mathbf{P}_F^\perp) = N - k$ ，改为“迹匹配”形式，并同步修改附录 A、附录 B 式 (64)、注 2、式 (30) 与代码。
推导（严谨性）	引理 2 增加条件方差，重写比值均值近似的依据（原依据“ X 由多个独立项组成”对 X_m 不成立）；注 1 中“ $\kappa_m = 0$ 时退化为 Rayleigh 下界”不准确，改为 $\mathbf{K} = \mathbf{0}$ 。
基准实现（必须改）	等功率基准原来用不带 $[\cdot]^+$ 的目标优化（命题 2 只对每用户功率分配成立），高估了每用户功率分配的增益；已改为 $\sum_m [\cdot]^+$ 。
符号	ς 同时表示附录 B 的 $\mathbf{v}^H \mathbf{\Omega} \mathbf{v}$ 与第 V 节的路损差异 $\Rightarrow$ 附录 B 改为 ϖ ；Eve 的等效增益 ϑ_m 与仰角 θ_m 易混 $\Rightarrow$ 改为 $\eta_{e,m}$ ；附录 A 的西矩阵 $\mathbf{U}$ 与引理 2 证明中的 $\mathbf{U}$ 冲突 $\Rightarrow$ 改为 $\mathbf{Q}$ 。
写作	摘要重写（去掉过度表述、增加对比对象）；引言第 2、3 段措辞；贡献第 2、4 条；首次出现的缩写（NLoS、CSI、ESSR、SNR）按出现顺序定义；新增 $\text{Var}\{\cdot\}$ 记号；第 IV-A 节补充“等功率时 $[\cdot]^+$ 不能去掉”。
参考文献	在线核对并补全 [13] (Hu 等, TMC)、[14] (Xie 等, arXiv 作者)、[16] (Zheng 等, TCOM 卷期页)，删除 TODO。

仿真	数值图从 9 张 (13 个子图) 精简为 6 张 (9 个子图); Fig. 5–7 统一使用同一组 5 种方案; 新增最关键的基准 “速率导向 MA” (文献 [16] 的双时间尺度设计 + AN); 等功率方案移到专门的功率分配消融图 Fig. 8 (同质/异质用户, 优化 α 与固定 α); 每点平均场景数由 50 增至 100; 绘图代码按 IEEE 期刊风格重写。
第三轮 (仿真)	新增天线选择 (AS) 基准 ($\lambda/2$ 的 4×4 UPA 中选 8 个, 统计 CSI 穷举, 目标与所提方案相同); “无 AN” 方案移出 Fig. 5–7, 新增表 II (最坏情况 Eve 与 TIN Eve 下所有方案的 ESSR); 第 II-C 节补充最坏情况模型的理由; 第 V-A 节说明 “Fig. 5–7 控制功率分配、Fig. 8 控制位置” 的对比框架; Fig. 8 改为 ESSR vs 用户衰落差异 ς (0 dB / 10 dB); Fig. 5 图例重排; 摘要、贡献、结论同步更新。详见第 4 节。

1 推导核查 (审稿人角度)

1.1 核查方法

1. **逐式手工重推**: 第 II–IV 节与两个附录的每一步代数、每个极限论断、每个不等式。
2. **独立数值验证**: 另写一套与 MATLAB 代码不共享任何函数的 Python 实现 (`numpy/scipy`), 对每个引理/命题做蒙特卡洛或数值优化验证。
3. **代码自检**: `check_implementation.m` (梯度 vs 有限差分、注水 KKT、算法单调性、闭式 vs 蒙特卡洛)。
4. **文献核对**: 对照仓库中 Zheng 等论文的 PDF 核对 “引理 1 与文献 [16] 式 (37)–(39) 等价” 的论断。

1.2 逐项核查结果

对象	核查内容	结论
式 (10)–(13)	ZF 方向、零空间 AN、 $ \mathbf{h}_m^H \bar{\mathbf{w}}_m ^2 = 1/[(\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1}]_{m,m}$	正确
式 (15)、(16)	$\mathbf{H} = (\mathbf{L} + \tilde{\mathbf{H}})\mathbf{B}^{1/2}$, $\Phi = \mathbb{E}\{(\mathbf{L} + \tilde{\mathbf{H}})^H(\mathbf{L} + \tilde{\mathbf{H}})\}$	正确
引理 1	Jensen 方向、中心 Wishart 逆的均值 $N\Phi^{-1}/(N - M)$ 、 η_m 表达式; 与 [16] 式 (37)–(39) 逐项对照: $\Sigma(\mathbf{t}) = \frac{1}{N}(\mathbf{K} + \mathbf{I})^{-1/2}\Phi(\mathbf{K} + \mathbf{I})^{-1/2}$, 两者完全等价, 且出处确为 [16, Sec. IV-A]	正确
式 (18)	$\zeta_m(N - M) \leq \eta_m \leq \zeta_m(N - M)(\kappa_m + 1)$ 及取等条件; 数值验证 $1/(N\omega_m) \in [1, \kappa_m + 1]$	正确

引理 2	条件独立性 ($[\bar{\mathbf{w}}_m, \mathbf{U}]$ 列正交 $\Rightarrow$ 投影独立)、 条件均值; Python 固定 $\mathbf{H}$ 做 4×10^5 次蒙特 卡洛: 均值误差 $< 0.1\%$, X_m 与 Y 的相关系 数 < 0.003	正确 (本轮补充条件方差)
式 (21)	比值均值近似的代数; $\bar{\sigma}_e^2 = \sigma_e^2(\kappa_e + 1)/\beta_e$	代数正确, 依据的表述需修改 (问题 2)
引理 3 式 (22)	(54)、(55) 的期望计算; $\bar{\mathbf{F}} = \mathbf{0}$ 时精确、 $\varrho \rightarrow \infty$ 渐近精确; 取值范围	正确
引理 3 式 (23)	同上	存在缺陷, 已修改 (问题 1)
命题 1	c_m 、 d 由引理 3 代入	随式 (23) 修改
注 2–注 4	$\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 时的极值; $M = 1$ 时式 (29)(30) (数值 验证与一般式一致到 10^{-6}); 高 SNR 展开与 $\alpha^* = 1/(1 + \sqrt{\Theta})$ (与数值最优逐点一致)	正确 (式 (30) 随 d 更新)
命题 2	去掉 $[\cdot]^+$ 不损失最优性	正确; 但只对每用户功率分配成 立 (问题 4)
命题 3	导数 (36)(37)、KKT、二次方程正根的数值稳 定形式、水位唯一性; 与 SLSQP 数值最优在 10^{-5} 内一致	正确
式 (41)–(48)	秩一结构、Sherman–Morrison (误差 10^{-17})、 $\dot{\mathbf{l}}_n, \dot{\mathbf{v}}, \dot{\mathbf{\Omega}}$ 、链式法则	正确
附录 B	$\dot{\omega}_m, \dot{o}_m, \dot{\tau}, \dot{\mathbf{v}}, \dot{c}_m, \dot{\omega}, \dot{d}$; 独立 Python 实现与中 心差分最大相对误差 1.2×10^{-7}	正确 ($\dot{d}$ 随 d 更新后重新验证, 1.3×10^{-7})
式 (49)–(53)	下降引理代理函数、回溯、最小间距线性化为 内近似、单调性链	正确
收敛性与复杂 度	单调有界 $\Rightarrow$ 目标值收敛; $\mathcal{O}(\cdot)$ 各项	正确

1.3 发现的问题与修改

问题 1 (必须修改): 式 (23) 违反恒等式 $\text{tr}(\mathbf{P}_F^\perp) = N - k$ 。 原稿 (23) 为

$$\mathbb{E}\{\mathbf{b}^H \mathbf{P}_F^\perp \mathbf{b}\} \approx (\|\mathbf{b}\|^2 - \mathbf{b}^H \bar{\mathbf{F}} \Phi^{-1} \bar{\mathbf{F}}^H \mathbf{b})(1 - \text{tr}(\Phi^{-1})),$$

其依据是“为避免重复计算, 把 NLoS 捕获比例 $\text{tr}(\Phi^{-1})$ 只作用于 $\mathbf{I} - \mathbf{\Pi}$ ”。这一步是启发式的, 而且可以验证它破坏了对任意实现都成立的恒等式 $\text{tr}(\mathbf{P}_F^\perp) = N - k$: 由 $\text{tr}(\mathbf{\Pi}) = k - N\tau$ ($\tau \triangleq \text{tr}(\Phi^{-1})$) 可得原近似的迹为 $N - k + \tau(k - N\tau)$, 在 LoS 与 NLoS 之间的中间区间系统性偏大 ($N = 8, k = 3$ 时最多偏大 0.28)。审稿人很容易用这个恒等式检查出来。

修改: 保留“NLoS 只能占据 LoS 尚未占据的方向”这一合理结构, 即 $\mathbb{E}\{\mathbf{P}_F\} \approx \mathbf{\Pi} + \epsilon(\mathbf{I} - \mathbf{\Pi})$, 但比例 ϵ 不再人为指定, 而是**由恒等式 $\text{tr}(\mathbf{P}_F) = k$ 唯一确定**: $\epsilon = N\tau/(N - k + N\tau)$, 于是

$$\mathbb{E}\{\mathbf{b}^H \mathbf{P}_F^\perp \mathbf{b}\} \approx \frac{(N - k)(\|\mathbf{b}\|^2 - \mathbf{b}^H \bar{\mathbf{F}} \Phi^{-1} \bar{\mathbf{F}}^H \mathbf{b})}{N - k + N\text{tr}(\Phi^{-1})}, \quad d(\mathbf{t}) = \frac{(N - M)(N - \mathbf{v}^H \mathbf{\Omega} \mathbf{v})}{N - M + N\text{tr}(\mathbf{\Omega})}.$$

修改后的近似: (i) 迹精确; (ii) 在 $\bar{\mathbf{F}} = \mathbf{0}$ 时仍精确、在强 LoS 时仍渐近精确 (原稿的两个论断保持成立); (iii) 取值仍在 $[0, \|\mathbf{b}\|^2]$; (iv) 数值上更准: Python 蒙特卡洛 (每种情形 60 个场景) 中 d 的

平均误差由 +0.18 降到 +0.13 ($\kappa = 10$ dB、随机位置)、由 +0.37 降到 +0.17 ($\kappa = 0$ dB), Eve 遍历速率的平均绝对误差不变或略小。同步修改: 附录 A (新增式 (57) 及其推导)、附录 B 式 (64) ($\dot{d} = -(1-\epsilon)[\dot{\omega} + N(N-\omega)\dot{\tau}/(N-M+N\tau)]$)、注 2 (d 的最大值)、式 (30) ($M=1$ 特例)、表 I、代码 `geo_quantities.m` 与 `grad_F_n.m` (梯度重新通过有限差分检验)。

问题 2 (严谨性): 比值均值近似的依据表述不当。 原稿写“the approximation ... becomes increasingly accurate as X and Y consist of more independent nonnegative terms”。但分子 $X_m = |\mathbf{g}^H \bar{\mathbf{w}}_m|^2$ 只有一项, 这个理由对 X_m 不成立; 而且原稿中引理 2 的“条件独立”与该近似之间的逻辑关系没有交代清楚。**修改:** 引理 2 增加条件方差 $\text{Var}\{X_m|\mathbf{H}\} = \tilde{\beta}_e^2(2\kappa_e x_m + 1)$ 、 $\text{Var}\{Y|\mathbf{H}\} = \tilde{\beta}_e^2(2\kappa_e y + N - M)$ (证明改为用正交基 $[\bar{\mathbf{w}}_m, \mathbf{U}]$, 更短也更严格), 由此给出相对方差 $(2\kappa_e x_m + 1)/(\kappa_e x_m + 1)^2$ 与 $(2\kappa_e y + N - M)/(\kappa_e y + N - M)^2$: 泄漏强 (这正是决定窃听速率的情形) 时 X_m 集中, $N - M$ 或 $\kappa_e y$ 大时 Y 集中, 并指出近似在 $\kappa_e, \kappa_m \rightarrow \infty$ 时渐近精确。这样引理 2 在推导中真正起作用, 且每个论断都可验证。同时, 摘要与贡献中“By exploiting the conditional independence ..., we derive ...”这种把近似说成由独立性推出的表述, 改为“We prove that ... are conditionally independent ..., and derive a closed-form approximation ...”。

问题 3 (表述不准确): 注 1。 “For $\kappa_m = 0$, it reduces to the well-known lower bound ... for Rayleigh fading”: 只有当所有 LU 都是 Rayleigh ($\mathbf{K} = \mathbf{0}$) 时中心 Wishart 近似才精确; 仅 $\kappa_m = 0$ 而其他 LU 有 LoS 时并不成立。改为“**For Rayleigh fading, i.e., $\mathbf{K} = \mathbf{0}$, the central Wishart approximation is exact, and (17) reduces to ...**”; “gap approaches $\log_2(N/(N-M))$ ” 补充条件 “as $\kappa_i \rightarrow \infty, \forall i$ ”。

问题 4 (必须修改, 影响结论): 等功率基准的目标函数。 命题 2 能去掉 $[\cdot]^+$, 前提是可以把保密速率为负的 LU 关断 ($p_m = 0$)。等功率方案做不到这一点, 因此其目标必须是 $\sum_m [\tilde{R}_m - \tilde{R}_{e,m}]^+$ 。原代码中等功率基准用的是不带 $[\cdot]^+$ 的目标, 导致它会为了压低“本来就为 0 的”负项而牺牲其他用户, 系统性地低估了等功率基准, 从而高估了每用户功率分配的增益 (原稿 Fig. 10 中的 “+36.7% / +78.6%” 就受此影响)。**修改:** `power_opt.m` 的等功率目标改为 $\sum_m [\cdot]^+$; 位置更新用下界 $\sum_{m:f_m>0} f_m$ 构造 MM 代理函数 (它在当前点与 $\sum_m [f_m]^+$ 相等, 单调性仍然严格成立, 已数值验证); 正文第 IV-A 节补充一句 “under equal power allocation among the LUs, the operator $[\cdot]^+$ must be retained”。

问题 5: 符号冲突。 ς (附录 B 与第 V 节) $\rightarrow$ 附录 B 改用 ϖ ; $\vartheta_m(q)$ (与仰角 θ_m 、比值 Θ_m 三个 theta 并存) $\rightarrow$ 改为 $\eta_{e,m}(q)$, 与 LU 的 η_m 对应, (35)–(38)、算法 1、表 I 同步; 附录 A 的西矩阵 $\mathbf{U} \rightarrow \mathbf{Q}$ 。

结论。 除问题 1 (近似式本身) 和问题 4 (基准实现) 外, 其余推导均正确; 问题 1 的修改使相应论断更严格、数值上也更准, 问题 4 的修改使对比更公平。两处修改都已同步到代码并重新运行了全部仿真。

2 英文写作与逻辑

以 IEEE TCOM/TWC 的标准 (结论先行、论断可验证、不夸大、缩写按出现顺序定义、每个引理后解释其含义), 主要修改如下。

位置	修改与理由
摘要	按“问题 → 框架（大/小时间尺度分开写）→ 分析 → 算法 → 结果”重组；去掉“By exploiting the conditional independence ... we derive”这一因果不成立的说法；精确说明近似的适用范围（“based on approximations of the average leakage and AN energies that are exact in the NLoS-dominant regime and asymptotically exact in the LoS-dominant regime”）；结果部分加入与速率导向 MA 的对比及具体数字。
引言第 2 段	对 [14]（Xie 等）的描述改为其真实设定（只知道 Eve 的 LoS 分量与 NLoS 统计量、用随机矩阵理论得到 ESR 的确定性等价），突出与本文（双时间尺度、多用户、ZF+AN）的区别；CSI、NLoS 在首次出现处定义。
引言第 3 段	“are hardly practical”、“can hardly keep pace” → “are difficult to implement in practice”、“cannot keep pace with fast channel variations”（避免口语化和重复）。
贡献第 2 条	“first-order approximations ... that are exact in both the NLoS- and LoS-dominant regimes” → “exact in the NLoS-dominant regime and asymptotically exact in the LoS-dominant regime”（原句不准确）；在此定义 ESSR。
贡献第 4 条	按新仿真重写：给出相对速率导向 MA、稀疏 FPA、紧凑 FPA 的增益；把“per-user power allocation is essential”改为有条件的准确表述（异质用户、中低 SNR）；在此定义 SNR。
记号	增加 $\text{Var}\{\cdot\}$ 。
第 III-B 节	注 1 的修正（见问题 3），补充引用 [16][17] 说明该近似被广泛采用。
第 III-C 节	引理 2 与其后的解释段（见问题 2）；式 (21) 用 x_m, y 表示，前后一致；引理 3 之后的解释段说明迹匹配（见问题 1）。
第 IV-A 节	命题 2 之后补充等功率时 $[\cdot]^+$ 不能去掉（与问题 4 对应，也为第 V-G 节的基准做铺垫）。
第 V 节	全部重写（见第 3 节）：先交代统一的对比方案及其各自“隔离”的因素，再按“精度 → 收敛 → SNR → 角度与单用户 → 区域大小 → 功率分配”展开；每段先给现象、再给原因、最后联系到对应的引理/注；所有百分比均由数据计算。
结论	按新结果重写，补充“Eve 统计 CSI 不完美”的未来方向。
参考文献	[13][14][16] 补全（已在线核对），删除 TODO 注释。

3 仿真部分的重新设计

3.1 精简后的图

原稿（9 张、13 个子图）	修改后（6 张、9 个子图）	说明
Fig. 3(a)(b) 精度 vs SNR; Fig. 4(a)(b) 精度 vs κ	Fig. 3(a) vs SNR、(b) vs κ	每个子图同时画 LU 与 Eve（上下两组曲线，文字标注），用“分解式”图例（颜色 = 天线配置，标记/线 = 蒙特卡洛/闭式）。

Fig. 5 收敛	Fig. 4 收敛	保留（审稿人通常会要求）。
Fig. 6 ESSR vs SNR; Fig. 5(a)(b)		合并为一张双子图。
Fig. 7 AN 占比		
Fig. 8 ESSR vs Δ ; Fig. 6(a) $M = 3$ 、(b) $M =$		同一横轴、同一组方案并排，单用户的“速率导向 MA 与紧凑 FPA 重合”一目了然；
Fig. 11(a)(b) 单用户	1	单用户的 AN 占比改为正文给数字。
Fig. 9 ESSR vs A	Fig. 7	保留，方案统一。
Fig. 10 功率分配增益(%)	Fig. 8 功率分配消融	等功率方案（优化 α / 固定 $\alpha = 0.5$ ）相对所提功率分配的 ESSR 损失 vs SNR，同质/异质用户两组；原稿的等功率基准实现有误（见问题 4），数字已全部更新。

3.2 对比方案：统一、且每个方案隔离一个因素

原稿中 Fig. 6 有 6 种方案，Fig. 8 有 4 种，Fig. 9、Fig. 11 只有 3 种，读者无法跨图比较，也容易被质疑“挑选对比对象”。修改后 Fig. 5–7 统一使用下面 5 种方案（颜色/线型/标记在所有图中固定：MA 类实线、FPA 类虚线、无 AN 点划线）：

方案	作用（隔离的因素）
Proposed	所提方案。
Rate-oriented MA	新增、最重要的基准： 文献 [16] 的双时间尺度设计（最大化 LU 遍历和速率、等功率、忽略 Eve）得到位置，再用算法 1 优化 $(\mathbf{p}, q)$ 。它就是“把现有双时间尺度 MA 直接加上 AN”，二者只差位置是否考虑 Eve，因此直接量化本文核心贡献（Eve 的遍历分析，命题 1）带来的增益。审稿人一定会问“直接用 [16] 的位置 + AN 行不行”，这个基准正面回答了这个问题。
Sparse FPA	孔径与 MA 区域相同的固定阵列：区分“孔径变大”与“位置自适应”两种增益。
Compact FPA	传统 $\lambda/2$ 阵列。
Proposed w/o AN	去掉 AN：体现 AN 的必要性以及 MA 与 AN 的相互作用。（ 第三轮：已从主图移到表 II，并由 AS 替换，原因见第 4.2 节。 ）

3.3 关于“等功率分配的 MA 为何与所提功率分配几乎相同”

原因（这是预期现象，不是缺陷）。

1. 默认场景中三个 LU 统计上完全对称（相同 β_m, κ_m ，AoD 独立同分布），而且优化后的位置会进一步“拉平”各 LU 的等效增益 η_m 与泄漏 ξ_m ；
2. 在 20 dB 这样的高 SNR 下，（保密）注水解本身就趋于等功率——这与经典注水的性质相同；
3. 原稿的“MA, equal power”对功率分割因子 α 做了一维搜索，而注 4 已经说明，高 SNR 下决定性能的正是信息/AN 功率分割（ $\alpha^* = 1/(1 + \sqrt{\Theta})$ ）。所以在该场景下它几乎就是所提功率分配的一个“近似最优特例”，而不是一个真正的竞争者。

三个选项的权衡。 三个选项的利弊比较如下。

选项	好处	问题
(a) 在主图中保留“等功率 + 优化 α ”	透明	在对称场景中与所提曲线重合，占用图例、且确实会让人觉得每用户功率分配没用。
(b) 改成“等功率 + 固定 α ”放进主图	曲线差距变大（本轮实测固定 $\alpha = 0.5$ 损失：同质用户 2.1%–31.0%，异质用户 3.0%–54.2%）	差距主要来自“是否优化 AN 功率”，而不是“每用户功率分配”；把它当主基准会混淆贡献来源，有经验的审稿人会认为是“稻草人”基准，并追问“为什么不优化 α ”。
(c) 主图删去等功率方案，另做一张功率分配消融图	主图聚焦位置设计（核心贡献）；消融图如实给出每个组成部分在什么条件下起作用	需要一张额外的图（已用合并子图的方式把总图数降下来）。

决定：采用 (c)，并把 (a)(b) 两种等功率方案都放进消融图 Fig. 8（第三轮已把 Fig. 8 改为“ESSR vs 用户衰落差异 ς ”，见第 4.4 节；下面的描述为第二轮版本）（同质用户与异质用户 $[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [0, -10, -20]$ dB 两种情形，纵轴为等功率方案相对所提功率分配的 ESSR 损失，横轴为 SNR）。这样：

- 同质用户时“等功率 + 优化 α ”几乎就是最优的：损失在 10 dB 以上低于 1%，全范围最大 3.5% (0 dB)。这在图中如实呈现，并在正文用上面的三条原因解释，主动回答审稿人必然会提的问题；
- 异质用户、中低 SNR 时所提功率分配明显更好（关断/降低保密能力差的 LU，命题 2、3）：“等功率 + 优化 α ”在 0 dB、5 dB、10 dB 的损失分别为 30.5%、15.7%、11.9%（换算成所提方案的增益分别为 43.9%、18.7%、13.5%），20 dB 以上低于 0.6%；
- 固定 α 在所有情形都更差：同质用户损失 2.1%–31.0%，异质用户 3.0%–54.2%，低 SNR 时最严重（此时几乎不需要 AN，固定一半功率给 AN 浪费最大），说明长时功率分配中 AN 功率的优化是不可省略的。

同时在正文中把每用户功率分配的定位写准确：它是算法的组成部分（使 $[\cdot]^+$ 可以无损去掉、给出闭式注水解、自动关断无保密能力的 LU），其性能增益依赖场景，而不是本文的主要性能来源。建议作者在投稿时也按这个口径表述，比夸大它更安全。

顺带修正的实现问题。 见第 1.3 节问题 4：原等功率基准没有使用 $[\cdot]^+$ ，会高估每用户功率分配的增益；修正后的数字更可信。

3.4 绘图风格

- 每个子图按 IEEE 单栏宽 3.5 in 导出 (2.6 in 高)，插入时字号即实际字号：刻度 8 pt、坐标轴 9 pt、图例 7.5 pt，Times New Roman（与 IEEEtran 正文一致）；MATLAB 下导出嵌入字体的矢量 PDF。

- 空心标记、1.2 pt 线宽、细点状网格、刻度朝内；纵轴从 0 开始 (Fig. 7 除外)；图例放在空白处，必要时双栏或分解式图例；角度轴用对数刻度，使 0.02–0.1 rad 的点不挤在一起。
- 所有样式集中在 `fig_style.m`、`scheme_style.m` 两个文件，改一次即可 `replot_all` 重画全部图。

3.5 主要数值结果（每点 100 个随机场景，全部为蒙特卡洛精确评估）

图	结论与数字
Fig. 3 精度	Eve 遍历窃听和速率的闭式近似（命题 1）与蒙特卡洛的最大误差 0.16 bps/Hz， $\kappa = -5$ dB 时几乎为 0。LU 的近似（引理 1）偏保守，20 dB、 $\kappa = 10$ dB 时紧凑 UPA 与随机 MA 的差距分别为 1.55 与 1.66 bps/Hz，与位置几乎无关。在算法 2 的优化解处，近似 ESSR 比蒙特卡洛低 1.73 bps/Hz，仍是保守估计，说明优化没有“钻近似误差的空子”。
Fig. 4 收敛	目标值单调上升；第 1 次迭代完成总提升的约 30%–50%，20–60 次迭代达到 95%；3 个初始化的最终目标值最多相差 4.5%，UPA 初始化在三个 SNR 下都最好。另外检验了把稀疏 UPA 作为第 4 个初始点：ESSR 最多只提高约 1% (20 个场景)，因此保留 3 个初始点。
Fig. 5 SNR	20 dB 时：所提 20.10，速率导向 MA 17.87 (所提高 12.5%)，稀疏 FPA 17.75 (高 13.3%)，紧凑 FPA 15.82 (高 27.1%) bps/Hz。100 个场景中，所提方案逐场景优于速率导向 MA 与紧凑 FPA (优于稀疏 FPA 的场景占 93%)。速率导向 MA 与稀疏 FPA 相当 $\Rightarrow$ 增益来自“针对 Eve 的位置”。高 SNR 下绝对增益趋于约 4.5 (对紧凑 FPA) 与 2.3 bps/Hz (对速率导向 MA)。20 dB 时 AN 功率占比：所提 0.31，速率导向 MA 0.44，稀疏 FPA 0.40，紧凑 FPA 0.47。
Fig. 6(a) Δ	$\Delta = 0.02$ 时与速率导向 MA 只差 0.9% (Eve 与 LU 1 几乎同向，任何位置都分不开)； $\Delta = 0.2$ 时增益最大，为 14.4%； $\Delta = 0.5$ 时为 10.9%。对稀疏 FPA 的增益 6.4%–17.6%。
Fig. 6(b) $M = 1$	速率导向 MA 与紧凑 FPA 完全重合 (注 3、文献 [16])； $\Delta = 0.1$ 时所提方案比紧凑 / 稀疏 FPA 高 76.6% / 15.5%；AN 占比由 0.84 (紧凑 FPA) 降到 0.51 ($\Delta = 0.1$)， $\Delta \geq 0.2$ 时约 0.28。
Fig. 7 A	$A = 1.5\lambda$ 时比紧凑 FPA 高 8.8%， $A = 6\lambda$ 时高 33.1%；对速率导向 MA 的增益随 A 由 2.6% 增至 14.2%；对稀疏 FPA 为 7.6%–14.3%。
Fig. 8 功率分配 (第二轮版本，第三轮见第 4 节)	同质用户：“等功率 + 优化 α ” 的损失在 10 dB 以上低于 1%，最大 3.5%。 异质用户：0/10/20 dB 时损失 30.5% / 11.9% / 0.5%。固定 $\alpha = 0.5$ ：同质 2.1%–31.0%，异质 3.0%–54.2%。

与上一轮结果的差别：上一轮报告的“每用户功率分配在 5 dB、20 dB 路损差异下对 MA/FPA 提升 +36.7%/+78.6%”是在等功率基准实现有误（未加 $[-]^+$ ，见问题 4）的情况下得到的，**高估了增益**；以本轮修正后的 Fig. 8 为准。上一轮的主图数字（如 20 dB 时相对紧凑 FPA +28.1%）与本轮（+27.1%）的差别来自：近似式 (23) 的修正、每点场景数由 50 增至 100。

4 第三轮：仿真对比框架 (AS、无 AN 方案与 Eve 模型、功率分配对比、Fig. 8)

本节回答第三轮的四个问题，并给出修改后的完整对比框架。所有数字均为 100 个随机场景 (AoD) 的平均、蒙特卡洛精确评估；新旧结果使用同一批随机种子，旧方案的数值与第二轮完全相同 (已逐项核对)，因此新增方案可以直接与原有曲线比较。

4.1 问题 1：为什么之前没有天线选择 (AS) 对比？——已补上

结论：这是第二轮框架的一个遗漏，审稿人很可能会提。 AS 是 MA 文献中最常用的“非机械”对照 (例如 Zhu、Ma 等人的 MA 系列论文以及本文引用的 Chen 等 [15])：用 $2N$ 个固定天线加射频开关、只选 N 个接入 N 条射频链，不需要机械移动就能获得一定的空间分集。因此审稿人自然会问：“多放一倍天线做选择，能不能达到同样的保密增益？”如果不比较 AS，MA 的增益究竟来自“连续移动”还是仅仅来自“有更多候选位置”就说不清。

实现 (尽量强的 AS，避免“稻草人”)。

- 候选阵列： $\lambda/2$ 间距的 4×4 UPA ($2N = 16$ 个天线)，选 $N = 8$ 个，与 [15] 等文献中 AS 基准的设定类似；
- 选择准则：与所提方案完全相同的统计 CSI 目标——近似 ESSR (P3)，并对每个子集用算法 1 (保密注水 + AN 功率) 计算；对全部 $\binom{16}{8} = 12870$ 个子集穷举 (as_select.m，对子集向量化，每个场景约 2 s)，选定子集后再用算法 1 精确优化功率；
- 这样 AS 与所提方案的唯一区别是“天线只能取 $\lambda/2$ 网格上的离散位置”，所以它隔离的是“连续移动 + 大区域”这一因素。

结果。 20 dB 时 AS 的 ESSR 为 17.24 bps/Hz，所提方案比它高 **16.6%** (100 个场景中逐场景优于 AS 的比例为 100%)；AS 比紧凑 FPA 高 9.0%，但略低于速率导向 MA 与稀疏 FPA。原因：AS 的候选位置局限在 $1.5\lambda \times 1.5\lambda$ 的 $\lambda/2$ 网格上，既不能利用 $A = 4\lambda$ 的大区域，也不能连续微调位置去对 Eve 的 LoS 方向“去相关”。

- Fig. 7: AS 与 A 无关 (水平线)。 $A = 1.5\lambda$ 时 AS 的候选阵列恰好占满整个区域，并且用 $2N$ 个天线做穷举选择，此时它与所提方案**相当** (相差 0.2%)； $A \geq 2\lambda$ 后所提方案超过它， $A = 6\lambda$ 时高 22.1%。即：所提方案不增加天线数就能利用更大的区域，这正是 MA 相对 AS 的本质优势。
- Fig. 6(a)：对 AS 的增益由 $\Delta = 0.02$ rad 时的 3.5% 增至 $\Delta = 0.2$ rad 时的 18.8%， $\Delta = 0.5$ rad 时为 9.3%。
- Fig. 6(b) 单用户： $\Delta = 0.1$ rad 时所提方案比 AS 高 57.4% (AS 比紧凑 FPA 高 12.2%)； $\Delta = 0.5$ rad (Eve 很容易分开) 时 AS 接近所提方案 (差 3.6%)。

这些情况 ($A = 1.5\lambda$ 与大 Δ 时 AS 接近所提方案) 在正文中如实写出并给出解释。审稿人看到“基准在某些条件下能追上来、且原因可解释”，反而会认为比较是公正的。总体结论：本文的增益不能通过“多放一倍天线 + 选择”得到，而依赖于针对 Eve 的连续位置设计与更大的移动区域。

关于 AS 候选阵列的选择。 采用 $\lambda/2$ 间距的 4×4 UPA 是 MA 文献中的标准设定 ([15] 等)。若把 $2N$ 个候选天线铺满 $4\lambda \times 4\lambda$ 区域, 间距约 1.33λ , 会产生严重栅瓣, 而且需要与 MA 同样大的天线面板, 已不是通常意义上的 AS; 因此本文不采用。若审稿人提出, 可作为补充实验 (代码中只需修改 `as_select.m` 的候选位置 `Tc`)。

4.2 问题 2: 把“无 AN 的所提方案”作为对比、同时假设 Eve 能消除用户间干扰, 会不会反而让审稿人质疑假设?

结论: 会, 而且是一个实际的风险。原因有三。

1. 在最坏情况 Eve 下, “无 AN 在高 SNR 饱和”是模型的数学必然, 与 MA 无关。无 AN 时 Eve 的 SINR 为 $p_m |\mathbf{g}^H \bar{\mathbf{w}}_m|^2 / \sigma_e^2$, 与 LU 的 SINR 一样随功率线性增长, 保密速率趋于常数 (Goel-Negi [4] 早已证明)。把它画进主图, 审稿人看到的是“一个由假设注定最差的方案”, 既不能说明 MA 的作用, 又像是刻意设置的弱基准。
2. 它把审稿人的注意力引向系统模型。单天线、被动的 Eve 要消除其他 $M-1$ 个 LU 的信号, 需要知道它们的码本并做多用户检测, 这在实际中并不容易。审稿人很自然会追问: “如果 Eve 只是把其他用户的信号当噪声 (TIN), 用户间干扰本身就相当于 AN, 无 AN 方案还会饱和吗? AN 还需要吗? 本文的‘AN 节省’结论还成立吗?”——讨论就从本文的 MA 贡献转到了 Eve 模型的合理性上。
3. 数值上确实如此。我们用同一批设计 (全部按最坏情况优化) 分别在两种 Eve 模型下评估 (表 II): 无 AN 方案在 20/30 dB 时, 最坏情况下只有 12.13/12.94 bps/Hz, 而在 TIN 下为 17.75/26.06 bps/Hz, 差别巨大; 而所提方案在两种模型下只差 3.0% (20 dB)。也就是说, “无 AN 很差”这一结论几乎完全由 Eve 模型决定。

处理方式 (已在稿件中完成)。

- **保留最坏情况模型:** 这是 [20] (Zhu-Schober-Bhargava) 等保密文献的标准做法; BS 不知道被动 Eve 的接收机, 最坏情况给出的是“与 Eve 解码能力无关的保密保证”。第 II-C 节式 (6) 后补充了这一理由, 并说明第 V 节会检验该假设的影响。
- **无 AN 方案从 Fig. 5–7 中移除:** 这些图比较的是天线配置 (位置设计), 所有方案使用同一功率分配 (算法 1); 无 AN 方案改变的是传输方式而不是天线, 本来就不属于这组对比。第 V-A 节明确说明了移除的原因。
- **新增表 II:** 所有方案 (含无 AN) 在两种 Eve 模型、10/20/30 dB 下的 ESSR。它把潜在的质疑变成了鲁棒性证据: (i) 所提方案在两种模型下都最好; (ii) 按最坏情况设计、在 TIN Eve 下的损失很小 (3.0%), 即“保证”的代价很低; (iii) 无 AN 时性能依赖 Eve 的能力, 所以要获得有保证的保密速率必须用 AN; (iv) 所提方案在 TIN 下仍优于所有基准 (20 dB 时比速率导向 MA 高 6.9%、比紧凑 FPA 高 20.2%), 各基准之间的排序不变; 增益比最坏情况下 (12.5%、27.1%) 小, 原因是 Eve 处的用户间干扰部分抵消了基准方案更大的信息泄漏——这一点在正文中也如实说明。因此 MA 的增益不是最坏情况假设的产物。
- 另外一个有利的观察: 10 dB 时, 在最坏情况模型下, 无 AN 的所提方案 (9.33 bps/Hz) 已经超过所有带 AN 的基准 (最好的为 9.27 bps/Hz; TIN 模型下二者相当), 说明针对 Eve 的位置设计本身就能提供保密增益。

4.3 问题 3：功率分配没有对比方案，会不会是问题？Fig. 8 是否足够？

结论：只要把框架说清楚，Fig. 8 是足够的，而且这正是审稿人期望的做法。本文的设计变量有两部分：天线位置（核心贡献，依赖命题 1）与长时功率分配。规范的做法是“控制变量 / 消融”：

- **Fig. 5–7 隔离位置：**所有方案（所提、速率导向 MA、AS、稀疏 FPA、紧凑 FPA）都用同一个功率分配（算法 1），因此曲线间的差距完全来自天线位置。反过来，如果基准用等功率而所提方案用优化功率，审稿人会说“增益是功率分配和位置混在一起的”。第 V-A 节已明确写出这一点。
- **Fig. 8 隔离功率分配：**三种功率分配下都用算法 2 重新优化位置，只比较功率分配。两个基准是文献中标准的、也是最强的简单方案：(a) 等功率 + 优化信息/AN 功率分割 α (Zhou–McKay [5] 的最优功率分割思想，也就是作者原稿的方案)；(b) 等功率 + 固定 $\alpha = 0.5$ ([15] 的 MRT-ZF 基准采用固定的功率分割)。因此功率分配有对比方案，只是放在专门的消融图里。
- **为什么不把功率分配基准放进 Fig. 5–7：**默认场景中三个 LU 统计对称，20 dB 时“等功率 + 优化 α ”与所提功率分配只差 0.5%，曲线重合，只会占用图例并让人误以为功率分配无效。其物理原因是：对称用户、高 SNR 下保密注水趋于等功率，而决定性能的主要是信息/AN 功率分割（注 4）。功率分配的价值体现在用户不对称时，这正是新 Fig. 8 的横轴。
- 此外，每用户功率分配还是算法的组成部分：它使命题 2 中 $[\cdot]^+$ 成立（等功率时不能去掉），给出闭式注水解，复杂度可忽略。正文按“在异质用户、中等 SNR 下有明显收益”的口径表述，不夸大。

4.4 问题 4：Fig. 8 重新设计

原 Fig. 8 的问题。 纵轴是“相对所提方案的 ESSR 损失 (%)”，4 条曲线（2 个基准 $\times$ 同质/异质），颜色表示方案、线型表示用户情形：(1) 相对损失不是常见的纵轴，读者看不到绝对性能；(2) 同质用户的曲线贴近 0，挤在底部，并且视觉上强调了“功率分配几乎没用”；(3) 两种编码（颜色 + 线型）叠加，不易读；(4) 横轴为 SNR，但功率分配的作用主要取决于用户的不对称程度，而不是 SNR。

新 Fig. 8。 横轴改为 LU 大尺度衰落的差异 $\varsigma \in \{0, 5, 10, 15, 20\}$ dB ($[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [0, -\varsigma/2, -\varsigma]$ dB)，纵轴为绝对 ESSR，(a) 0 dB、(b) 10 dB 两个子图，每个子图只有 3 条曲线，配色与标记和其他图一致（所提为红色圆圈）；图例放在右上角的空白处，SNR 标在左下角；两个子图上下排列为单栏图，与 Fig. 7 排在同一页、紧跟第 V-G 节正文（双栏的 figure* 受 L^AT_EX 浮动体顺序限制会被推到结论之后）； $\varsigma = 0$ 的点就是 Fig. 5 中的同质场景，便于前后对照。实测（相对“等功率 + 优化 α ”的增益， $\varsigma = 0, 5, 10, 15, 20$ dB）：

- 0 dB：3.6%、0.9%、23.0%、28.4%、43.9%；固定 $\alpha = 0.5$ 的损失为 29.7%–54.2%。
- 10 dB：0.9%、0.7%、0.2%、5.5%、13.5%；固定 $\alpha = 0.5$ 的损失为 7.2%–18.6%。
- 20 dB（只在正文中给出数字）：0.5%、0.3%、0.4%、0.2%、0.6%，即所有 ς 下都低于 0.6%；固定 $\alpha = 0.5$ 的损失为 3.2%–4.1%（20 dB 时最优 AN 占比约 0.3， $\alpha = 0.5$ 离最优不远）。

现象与机理（已核对）。 增益不是随 ς 平滑增加，而是在某个 ς 之后“突然出现”：当最弱 LU 的等效增益接近 Eve 时，所提功率分配按命题 3 把它关断或降功率，而等功率只能把功率浪费在它身

上。抽查 12 个场景：10 dB、 $\varsigma = 20$ dB 时 LU 3 在全部 12 个场景中被关断；0 dB、 $\varsigma = 20$ dB 时 LU 3 全部关断、LU 2 在 10 个场景中关断；20 dB 时没有任何 LU 被关断，这正是 20 dB 下增益消失的原因。SNR 越低，这一“拐点”出现得越早（0 dB 时 $\varsigma = 10$ dB，10 dB 时 $\varsigma = 15$ dB）。

为什么选 0 dB 与 10 dB，而不是 10 dB 与 20 dB。 20 dB 时三种方案中前两条曲线完全重合，图上不提供一句话以外的信息，反而会强化“功率分配无效”的印象；而高 SNR 下注水趋于等功率是理论上的必然（与经典注水相同），用一句话加数字说明即可。消融图应当展示各组成部分在什么条件下起作用，同时在正文中如实给出不起作用的条件——这是审稿人认可的写法，不属于挑选结果。

4.5 修改后的完整仿真框架

图/表	回答的问题	对比方案	控制的变量
Fig. 3	闭式近似是否准确	蒙特卡洛 vs 闭式 (紧凑 UPA、随机 MA)	固定 $\alpha = 0.5$
Fig. 4	算法 2 是否收敛	3 个初始化 $\times$ 3 个 SNR	—
Fig. 5(a)(b)	ESSR 与 AN 节省随 SNR	所提、速率导向 MA、 AS 、稀疏 FPA、紧凑 FPA	功率分配相同 (算法 1)，只比位置
表 II	结论是否依赖 Eve 模型；AN 是否必要	上述 5 种 + 无 AN；最坏情况 Eve vs TIN Eve	设计相同，只改变评估用的 Eve 模型
Fig. 6(a)(b)	Eve 与 LU 的角度间隔；单用户 (注 3)	同 Fig. 5	同上
Fig. 7	区域大小	同 Fig. 5 (紧凑 FPA 与 AS 与 A 无关)	同上
Fig. 8(a)(b)	长时功率分配的作用 (0 dB / 10 dB，横轴为用户不对称程度 ς)	所提功率分配、等功率 + 优化 α 、等功率 + $\alpha = 0.5$	位置均由算法 2 针对各自的功率分配优化

每个基准只隔离一个因素：速率导向 MA $\rightarrow$ 位置是否考虑 Eve (直接量化命题 1 的作用)；AS $\rightarrow$ 连续移动 vs 离散选择 (且 AS 用了两倍天线)；稀疏 FPA $\rightarrow$ 孔径 vs 自适应；紧凑 FPA $\rightarrow$ 传统阵列；无 AN (表 II) $\rightarrow$ AN 的必要性与 Eve 模型；两种等功率 (Fig. 8) $\rightarrow$ 每用户功率分配与信息/AN 功率分割。

4.6 本轮的代码修改

文件 (functions/ 下的函数 省略目录名)	修改
as_select.m (新)	AS 基准：($\frac{2N}{N}$) 子集穷举，统计 CSI，目标与所提方案相同，按子集向量化。

<code>evaluate_schemes.m</code>	新增方案 'AS'; 保存 TIN Eve 下的 ESSR。
<code>mc_rates.m</code>	同一批信道样本上同时计算 TIN Eve 的窃听速率与 ESSR。
<code>secrecy_wf.m</code>	支持对多个子集同时注水 (η 为矩阵、 P_t 为标量)。
<code>main_schemes.m,</code> <code>scheme_style.m</code>	Fig. 5-7 的 5 种方案改为所提 / 速率导向 MA / AS / 稀疏 FPA / 紧凑 FPA; AS 为橙色点划线倒三角。
<code>pick_schemes.m</code> (新)	画图时按方案名取列 (结果文件中可包含不画的方案, 如无 AN)。
<code>print_table2.m</code> (新)	打印表 II。
<code>sweep_schemes.m</code>	新增扫描字段 'spread' (LU 衰落差异) 与 TIN 结果。
<code>fig8_power_allocation.m,</code> <code>plot_fig8.m</code>	新 Fig. 8: ESSR vs ς , 参数为 SNR; <code>prm.fig8SNR = [0 10]</code> 为两个子图, <code>run_all</code> 另跑 20 dB 供正文引用。
<code>plot_fig5--7.m</code>	加入 AS; 图例与纵轴范围按 5 条曲线重新布置。
<code>default_params.m,</code> <code>run_all.m, replot_all.m,</code> <code>fig5_snr.m</code>	AS 参数 (<code>asRows, asCols, asGrid</code>); 新 Fig. 8 的两次运行; 表 II 打印。

4.7 稿件中的对应修改

- 第 II-C 节 (式 (6) 后): 补充最坏情况 Eve 模型的理由, 并说明第 V 节检验其影响。
- 第 V-A 节: 基准中加入 AS (替换无 AN); 新增一段说明“所有方案用同一功率分配、功率分配单独在第 V-G 节检验”以及“无 AN 不进主图的原因、其结果见表 II”。
- 第 V-D 节: 加入 AS 的数字与解释; 删除无 AN 的句子; 新增表 II 及“对 Eve 模型的鲁棒性”一段。
- 第 V-E、V-F 节: 加入 AS 的数字与解释。
- 第 V-G 节与 Fig. 8: 按新图重写。
- 摘要、贡献第 4 条、结论: 加入 AS 与 Eve 模型鲁棒性的结论。

5 需要作者确认的事项

1. 作者信息与基金信息仍为占位符。
2. 参考文献已在线核对 [13][14][15][16][17] 的作者、题目与卷期; 其余经典文献 ([1]–[11]、[18]–[26]) 为标准引用, 建议投稿前再用 IEEE Xplore 统一格式核对一遍。
3. 本轮全部结果由 Octave 8.4 计算 (图为 Octave 渲染的 600 dpi PNG)。在 MATLAB 中运行 `run_all` 或 `replot_all` 会生成矢量 PDF, 稿件会自动优先使用 PDF; 数值应在统计误差内一致。
4. 若作者希望主图的默认场景更“真实” (例如按距离生成不同路损的 LU), 每用户功率分配的收益会在主图中自然体现; 本轮为了与文献 [16][17] 的设定一致, 默认场景保持同质 LU, 异质情形放在 Fig. 8。